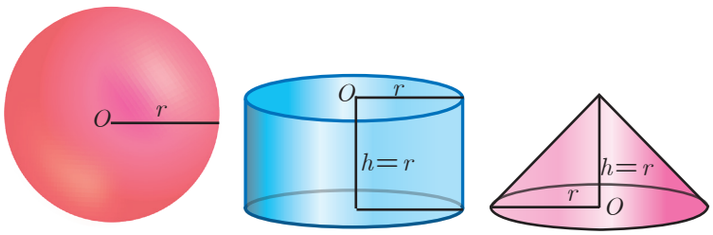
### எடுத்துக்காட்டு 7.12

ஒரு கோளம், உருளை மற்றும் கூம்பு ஆகியவற்றின் ஆரங்கள் சமம். படம் 7.20-ல் உள்ளபடி கூம்பு மற்றும் உருளையின் உயரங்கள் ஆரத்திற்குச் சமம்எனில்,அவற்றின் வளைபரப்புகளின் விகிதம் காண்க.




படம் 7.20

**தீர்வு** இங்கு, தேவையான விகிதம்

$= $ கோளத்தின் வளைபரப்பு : உருளையின் வளைபரப்பு : கூம்பின் வளைபரப்பு

$= 4\pi r^2 : 2\pi rh : \pi rl$ , $(l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r)$

$= 4\pi r^2 : 2\pi r^2 : \pi r\sqrt{2}\, r$

$= 4\pi r^2 : 2\pi r^2 : \sqrt{2}\pi r^2$

$= 4 : 2 : \sqrt{2} = 2\sqrt{2} : \sqrt{2} : 1$

## 7.2.7 ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் இடைக்கண்டம் (Frustum of a Right Circular Cone)



படம் 7.21(i) படம் 7.21(ii) படம் 7.21(iii)

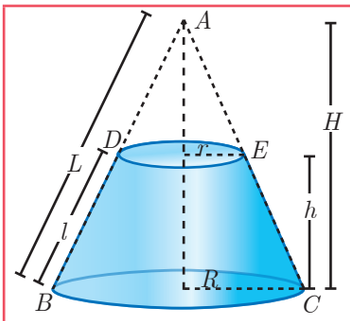
கடந்த காலங்களில், தீ விபத்து ஏற்படும்போது நீர் / மண் நிரப்பப்பட்ட (படம் 7.21(i)) கூம்பு வடிவத் தீயணைப்பு வாளிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பின்னர் அவற்றின் வடிவம் படம் 7.21(ii)-ல் உள்ளவாறு மாற்றப்பட்டு அதிகக் கொள்ளளவு கொண்டதாக மாற்றம் பெற்றது.

வாளியை ஒத்த வடிவம் கொண்ட படம் 7.21(iii)-ல் உள்ள உருவத்தை ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டம் என்றழைக்கிறோம். நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் கண்ணாடி டம்ளர், வாளி மற்றும் சாலைக்கூம்பு (road cone) ஆகியவை இடைக்கண்டத்துக்கான சில உதாரணங்களாகும் (படம் 7.22).



வாளி சாலைக்கூம்பு கண்ணாடி டம்ளர்

படம் 7.22




படம் 7.23

**வரையறை**

$ABC$ என்ற கூம்பை அதன் அடிப்பகுதிக்கு இணையாக ஒரு தளம் வெட்டும்போது அதன் வெட்டு தளத்திற்கும் அடிப்புறத்திற்கும் இடைப்பட்ட $DECB$ என்னும் பகுதியைக் கூம்பின் இடைக்கண்டம் என்கிறோம்.

### இடைக்கண்டத்தின் புறப்பரப்பு (Surface area of a Frustum)

$R$ மற்றும் $r$ என்பன முறையே இடைக்கண்டம் $DECB$ -ன் கீழ் மற்றும் மேற்புற ஆரங்கள் என்க. மேலும், $h$ மற்றும் $l$ ஆகியவை முறையே அதன் உயரம் மற்றும் சாயுயரம் என்க.



10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 288 12/26/2024 4:09:02 PM